🧠 MAPA MENTAL — Multiplicação, Divisão, Potenciação e Raiz Quadrada em ℤ

Regras e propriedades para resolver expressões numéricas • Matemática 7º ano • Caps. 3 e 4

✖️ MULTIPLICAÇÃO

🎯 Regra de sinais

Sinais	Resultado
(+)·(+)	+
(−)·(−)	+
(+)·(−)	−
(−)·(+)	−

IGUAIS → + | DIFERENTES → −

🧩 Propriedades

- **Fechamento:** inteiro·inteiro = inteiro
- **Comutativa:** a·b = b·a
- **Associativa:** (a·b)·c = a·(b·c)
- **Distributiva:** a·(b+c) = a·b + a·c
- **Neutro:** a·1 = a
- **Zero:** a·0 = 0

🔢 Vários fatores

PAR de negativos → +
ÍMPAR de negativos → −

```
(−2)·(−3)·(−1) = −6
```

➗ DIVISÃO

🎯 Regra de sinais

Segue a MESMA regra da multiplicação!

Sinais	Resultado
(+):(+)	+
(−):(−)	+
(+):(−)	−
(−):(+)	−

⚡ Operação inversa

Divisão é o **inverso** da multiplicação.

```
(−20):(+4) = −5
pois (−5)·(+4) = −20
```

⚠️ Atenção ao zero

0 : nº ≠ 0 = 0
Divisão POR zero → não existe!

🚫 Fechamento

ℤ **não é fechado** para divisão.

```
7:2 = 3,5 ❌ não ∈ ℤ
```

⚡ POTENCIAÇÃO

📐 O que é?

Multiplicação de fatores iguais.

```
3⁴ = 3·3·3·3 = 81
base=3 | expoente=4
```

🎯 Sinal do resultado

Base	Exp.	Result.
+	qualq.	+
−	PAR	+
−	ÍMPAR	−

```
(−2)⁴ = +16 | (−2)⁵ = −32
```

🧩 Propriedades

- **Exp. 0:** $a^0 = 1$
- **Exp. 1:** $a^1 = a$
- **Mesma base (×):** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- **Mesma base (:):** $a^m : a^n = a^{m-n}$
- **Pot. de pot.:** $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

🌌 Notação científica

```
2 000 000 = 2·10⁶
```

√ RAIZ QUADRADA

📐 O que é?

Operação **inversa** do quadrado.

```
√36 = 6, pois 6² = 36
```

🔍 Como calcular?

1. Tentativa e erro
2. Decomposição em fatores primos
3. Aproximação (raízes não exatas)

🧮 Fatores primos

```
√7056 = √(2²·2²·3²·7²)
= 2·2·3·7 = 84
```

⚠️ Regras importantes

- **Não existe √ de negativo em ℤ**
- **√0 = 0 | √1 = 1**
- **Quadrado perfeito → inteiro**
- **Se não for exata → entre 2 inteiros**

```
√7 → entre 2 e 3
(2²=4 e 3²=9)
```

📝 EXPRESSÕES NUMÉRICAS — Ordem de Resolução

1️⃣ Ordem dos sinais de agrupamento (de dentro para fora):

1. Primeiro os **parênteses ( )**
2. Depois os **colchetes [ ]**
3. Por último as **chaves { }**

2️⃣ Ordem das operações (dentro de cada agrupamento):

1. Primeiro: **potências e raízes**
2. Depois: **multiplicações e divisões** (na ordem)
3. Por último: **adições e subtrações** (na ordem)

✨ Exemplos comentados:

```
(−7)·(+9) + (−72):(+6) =
= (−63) + (−12) =
= −75
```

```
[(−100):(+4)+(−15)]:(−13−7)+5 =
= [(−25)+(−15)]:(−20)+5 =
= (−40):(−20)+5 = +7
```

💡 MACETES DE OURO

🎯 **× e ÷: Iguais → + | Diferentes → −**

⚡ **Base negativa: Exp. PAR → + | Exp. ÍMPAR → −**

🔢 **Muitos fatores: conte os "−". PAR → + | ÍMPAR → −**

🥇 **Expressões: ( ) → [ ] → { } • Pot./raízes → ×÷ → +−**

🚫 **Nunca: ÷ por zero • √ de negativo em ℤ**